



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Algumas Forças Especiais (Força Peso)

A lei da Gravitação Universal estabelece que:

$$F = \frac{\text{constante da gravitação universal} \cdot M \cdot m}{d^2}$$

onde $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$

$$m |\vec{g}| = \frac{GM \cdot m}{d^2}$$

$$|\vec{g}| = \frac{GM}{d^2} = \frac{(6,67 \times 10^{-11})(5,972 \times 10^{24})}{(6371 \times 10^3)^2} = 9,81 \text{ m/s}^2$$

Assumindo $d = R_{\text{Terra}} = 6.371 \text{ Km}$.